

TALLER DE RAZONAMIENTO LÓGICO: DEDUCCIÓN E INTERCAMBIO DE POSICIONES

Preparación Intensiva para Examen de Admisión Universitaria (UdeA / UNAL)

Mecánica General del Juego de Correspondencia

Un computador asigna internamente una correspondencia biunívoca (uno a uno) entre un conjunto de 5 símbolos y las letras **A, B, C, D, E** (que representan las posiciones fijas 1, 2, 3, 4, 5). Inicialmente, el computador muestra los símbolos en un orden horizontal donde *ningún símbolo está en su posición correcta*. En cada jugada, el jugador intercambia la posición de **únicamente dos símbolos**. Un contador indica cuántos símbolos han quedado ubicados en la posición de la letra que les corresponde internamente. El objetivo es determinar la correspondencia exacta o analizar las posibilidades lógicas.

PROBLEMA 1

Símbolos: ▲, ◆, ♠, →, * asociados a las posiciones **A, B, C, D, E**.

Desarrollo del juego:

Estado	Posición A	Posición B	Posición C	Posición D	Posición E	Contador
Inicial	▲	◆	♠	→	*	0
Jugada 1 (Intercambia ▲ y ◆)	◆	▲	♠	→	*	0
Jugada 2 (Intercambia ▲ y ♠)	◆	♠	▲	→	*	0

1.1. Al término de la segunda jugada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es IMPOSIBLE?

- (a) La letra correspondiente a → es A. (b) La letra correspondiente a ▲ es E.
(c) La letra correspondiente a → es C. (d) La letra correspondiente a ◆ es C.

1.2. Si en la Jugada 3 se intercambian → y * obteniendo un contador de 0, y en la Jugada 4 se intercambian ▲ y * obteniendo un contador de 2, se puede afirmar con certeza que:

- (a) * corresponde a la posición C. (b) ▲ corresponde a la posición E.
(c) ◆ corresponde a la posición D. (d) → corresponde a la posición B.

1.3. Con la información acumulada hasta la Jugada 4 (donde el contador marcó 2), la asignación correcta [A, B, C, D, E] corresponde a:

- (a) [♠, →, *, ◆, ▲] (b) [→, ♠, *, ◆, ▲]
(c) [*, →, ♠, ◆, ▲] (d) [→, ♠, ◆, *, ▲]

1.4. Para un nuevo juego con los mismos símbolos y estado inicial (contador 0), si en la Jugada 1 se intercambian ▲ y * obteniendo contador 2, la única jugada propuesta que garantiza llegar a contador 5 en la Jugada 2 es:

- (a) Intercambiar ◆ y → si ♠ ya estaba correcto. (b) Intercambiar ◆ y ♠ si → ya estaba correcto.
(c) Intercambiar ♠ y → manteniendo los demás intactos. (d) No es posible saberlo sin más jugadas.

PROBLEMA 2

Símbolos: ♠, ♥, ♦, ♣, 🎯 asociados a las posiciones A, B, C, D, E.
Desarrollo del juego:

Estado	Pos A	Pos B	Pos C	Pos D	Pos E	Contador
Inicial	♠	♥	♦	♣	🎯	0
Jugada 1 (Intercambia ♠ y 🎯)	🎯	♥	♦	♣	♠	0
Jugada 2 (Intercambia ♥ y ♣)	🎯	♣	♦	♥	♠	1

2.1. Sabiendo que el contador es 1 en la Jugada 2, ¿cuál símbolo se ubica DEFINITIVAMENTE en su posición correcta?

- (a) El símbolo 🎯 en la posición A.
- (b) El símbolo ♦ en la posición C.
- (c) Uno de los intercambiados (♣ en B o ♥ en D).
- (d) El símbolo ♠ en la posición E.

2.2. Si en la Jugada 3 se intercambian 🎯 y ♦ obteniendo contador 0, se deduce necesariamente que:

- (a) La posición C corresponde al símbolo 🎯.
- (b) La posición A corresponde al símbolo ♦.
- (c) La posición C corresponde a uno de los símbolos {♣, ♥}.
- (d) Ninguna de las anteriores.

2.3. Si en la Jugada 4 se intercambian ♣ y ♠ en la secuencia anterior y el contador pasa a 3, la asignación final correcta de las letras [A, B, C, D, E] es:

- (a) [♦, ♠, 🎯, ♥, ♣]
- (b) [♦, ♣, ♠, ♥, 🎯]
- (c) [🎯, ♣, ♦, ♥, ♠]
- (d) [♥, ♣, ♦, ♠, 🎯]

2.4. En un nuevo juego con la misma configuración inicial, si en la Jugada 1 el contador marca 2 tras intercambiar ♥ y ♣, la cantidad de ordenaciones finales posibles compatibles es:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

PROBLEMA 3

Símbolos: α , β , γ , δ , ϵ asociados a las letras A, B, C, D, E.
Desarrollo del juego:

Estado	Pos A	Pos B	Pos C	Pos D	Pos E	Contador
Inicial	α	β	γ	δ	ϵ	0
Jugada 1 (Intercambia α y γ)	γ	β	α	δ	ϵ	0
Jugada 2 (Intercambia β y ϵ)	γ	ϵ	α	δ	β	0
Jugada 3 (Intercambia γ y δ)	δ	ϵ	α	γ	β	2

3.1. Al final de la Jugada 3, sabiendo que el contador es 2, de las siguientes afirmaciones la ÚNICA que es falsa es:

- (a) Es posible que δ corresponda a la posición A.
- (b) Es posible que α corresponda a la posición C.
- (c) Es seguro que β no corresponde a la posición B.
- (d) Es seguro que ϵ no corresponde a la posición E.

3.2. Si se revela que la posición A le corresponde a δ y la posición C le corresponde a α , ¿cuál es el contador si en la Jugada 4 se intercambian ϵ y β ?

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

3.3. Indique la secuencia exacta de asignación de símbolos [A, B, C, D, E] que satisface que en la Jugada 3 el contador sea 2 y en la Jugada 4 (intercambiando ϵ y β) el contador sea 5:

- (a) [δ , β , α , γ , ϵ]
- (b) [δ , ϵ , α , γ , β]
- (c) [γ , β , α , δ , ϵ]
- (d) [δ , β , γ , α , ϵ]

3.4. De los 5 símbolos, ¿cuántos estaban fuera de su posición original en el estado Inicial si la respuesta del 3.3 es la correcta?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

PROBLEMA 4

Símbolos: 1, 2, 3, 4, 5 asociados a las letras A, B, C, D, E.
Desarrollo del juego:

Estado	Pos A	Pos B	Pos C	Pos D	Pos E	Contador
Inicial	1	2	3	4	5	0
Jugada 1 (Intercambia 1 y 2)	2	1	3	4	5	2

4.1. Sabiendo que el contador es 2 en la Jugada 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es IMPOSIBLE?

- (a) La posición A corresponde al número 2 y la B al número 1.
- (b) La posición C corresponde al número 3 y la D al número 4.
- (c) La posición A corresponde al número 2 y la C al número 3.
- (d) Las posiciones A y B no corresponden a 2 y 1, sino que dos de {3,4,5} eran correctos.

4.2. Si se sabe que el número 3 está en la posición C en el estado inicial, ¿cuál era la verdadera razón de que el contador diera 2 en la Jugada 1 si ni 1 ni 2 quedaron bien ubicados?

- (a) Los números 3 y 4 o 3 y 5 ya estaban en sus posiciones correctas.
- (b) Imposible, el enunciado inicial dice que el contador inicial es 0.
- (c) Los números 1 y 2 deben ser los correctos.
- (d) Había 3 números bien ubicados desde el principio.

4.3. Si la afirmación correcta es que el intercambio de 1 y 2 colocó a AMBOS (1 y 2) en sus casillas correctas, ¿cuántas jugadas mínimas más se requieren para completar el juego si 3, 4 y 5 forman un ciclo de desorden de tamaño 3?

- (a) 1 jugada.
- (b) 2 jugadas.
- (c) 3 jugadas.
- (d) 4 jugadas.

4.4. Si el orden secreto final es [2, 1, 5, 3, 4], ¿cuál será el contador en la Jugada 2 si a partir de la Jugada 1 se intercambian los elementos en las posiciones C y D (es decir, 3 y 4)?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

PROBLEMA 5

Símbolos: ▲, ■, →, ✦, ⊙ asociados a A, B, C, D, E.
Desarrollo del juego:

Estado	Pos A	Pos B	Pos C	Pos D	Pos E	Contador
Inicial	▲	■	→	✦	⊙	0
Jugada 1 (Intercambia ▲ y ■)	■	▲	→	✦	⊙	0
Jugada 2 (Intercambia → y ✦)	■	▲	✦	→	⊙	0
Jugada 3 (Intercambia ✦ y ⊙)	■	▲	⊙	→	✦	3

- 5.1. Al término de la Jugada 3 (contador 3), ¿cuál de los siguientes tríos de posiciones DEBE ser el que contiene los aciertos?
- (a) {A, B, C} (b) {A, B, D}
- (c) {C, D, E} no es posible. La única combinación válida es {A, B, C} o {A, B, E} o {A, B, D} o {C, D, E}. Analice cuidadosamente cuáles 3 coincidieron.
- 5.2. Sabiendo que en la Jugada 3 las casillas A y B tienen a ■ y ▲ respetivamente y que la Jugada 1 tuvo contador 0, se deduce que:
- (a) ■ y ▲ acertaron en A y B en la Jugada 3. (b) Ninguno de ■ ni ▲ acertó en la Jugada 3.
- (c) Solo ▲ acertó en la Jugada 3. (d) Solo ■ acertó en la Jugada 3.
- 5.3. Si las 3 casillas correctas en la Jugada 3 son A, B y E, la asignación correcta [A, B, C, D, E] es:
- (a) [■, ▲, →, ⊙, ✦] (b) [■, ▲, ✦, →, ⊙]
- (c) [■, ▲, ✦, ⊙, →] (d) [▲, ■, ⊙, →, ✦]
- 5.4. ¿Cuál es el número mínimo de jugadas adicionales desde la Jugada 3 para lograr contador 5 si la opción (a) del 5.3 es correcta?
- (a) 1 jugada (intercambiando ⊙ y →). (b) 2 jugadas.
- (c) 3 jugadas. (d) Ya se alcanzó el máximo.

PROBLEMA 6

Símbolos: X, Y, Z, W, V asociados a A, B, C, D, E.
Desarrollo del juego:

Estado	Pos A	Pos B	Pos C	Pos D	Pos E	Contador
Inicial	X	Y	Z	W	V	0
Jugada 1 (Intercambia X y V)	V	Y	Z	W	X	1
Jugada 2 (Intercambia Y y W)	V	W	Z	Y	X	1

6.1. Si se sabe que Z NO es la letra que corresponde a la posición C, ¿cuál de los siguientes símbolos dio el punto en la Jugada 1 y Jugada 2?

- (a) V en la posición A.
- (b) X en la posición E.
- (c) Z en la posición C.
- (d) Imposible determinar si es V o X con la información dada.

6.2. Si en la Jugada 3 se intercambian V y X (volviendo al estado de la Jugada 0 para esos dos) y el contador marca 2, entonces los símbolos en su posición correcta son:

- (a) {W en B, Y en D}
- (b) {W en B, Z en C}
- (c) {Y en D, Z en C}
- (d) {V en A, X en E}

6.3. Asumiendo la situación de la pregunta 6.2, ¿cuál es la única asignación global [A, B, C, D, E] posible?

- (a) [X, W, Z, Y, V]
- (b) [V, W, Z, Y, X]
- (c) [Z, W, X, Y, V]
- (d) [X, Y, Z, W, V]

6.4. En esa misma asignación correcta, ¿cuál sería el valor del contador si desde el inicio se intercambiaran únicamente Z y W?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

PROBLEMA 7

Símbolos: , , , ,  asociados a A, B, C, D, E.
Desarrollo del juego:

Estado	Pos A	Pos B	Pos C	Pos D	Pos E	Contador
Inicial						0
Jugada 1 (Intercambia  y )						0
Jugada 2 (Intercambia  y )						2

7.1. Sabiendo que en la Jugada 2 el contador dio 2 y en la Jugada 1 dio 0, ¿cuál de los siguientes pares de elementos NO PUEDE ser el responsable del contador 2?

- (a) {  en B,  en E }

(c) {  en E,  en C }
- (b) {  en B,  en C }

(d) {  en A,  en D }

7.2. Si además se realiza una Jugada 3 intercambiando  y  obteniendo un contador de 4, ¿cuál es el único símbolo que falta por estar bien ubicado en esa Jugada 3?

- (a) 

(c) 
- (b) 

(d) 

7.3. Con la información dada por la Jugada 3 (contador 4), se deduce que la asignación secreta [A, B, C, D, E] es:

- (a) [, , , , , , , , , , , , , , , , 

7.4. De las siguientes opciones para la asignación [A, B, C, D, E], ¿cuál daría contador 0 en el estado inicial?
- (a) [, , , , , , , , , , , , , , , , 

Página 7 de 11

PROBLEMA 8

Símbolos: &, #, @, \$, % asociados a A, B, C, D, E.
Desarrollo del juego:

Estado	Pos A	Pos B	Pos C	Pos D	Pos E	Contador
Inicial	&	#	@	\$	%	0
Jugada 1 (Intercambia & y %)	%	#	@	\$	&	0
Jugada 2 (Intercambia # y \$)	%	\$	@	#	&	0
Jugada 3 (Intercambia % y @)	@	\$	%	#	&	2

8.1. Al final de la Jugada 3, sabiendo que el contador dio 2, ¿cuál de las siguientes opciones expresa una combinación POSIBLE de aciertos?

- (a) @ en A y % en C.
- (b) \$ en B y # en D.
- (c) % en C y & en E.
- (d) Todas las anteriores son lógicamente posibles.

8.2. Si se confirma que & corresponde a la posición E, ¿cuál es el segundo símbolo correcto en la Jugada 3 si @ no va en A?

- (a) \$ en B.
- (b) % en C.
- (c) # en D.
- (d) @ en C.

8.3. Si la clave secreta es [@, \$, %, #, &], ¿cuál será el contador en la Jugada 4 si se intercambian \$ y # a partir de la Jugada 3?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

8.4. Con la misma clave [@, \$, %, #, &], ¿cuál habría sido el contador si la Jugada 1 hubiera sido intercambiar # y % en lugar de & y %?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

PROBLEMA 9

Símbolos: ▲, ○, ●, →, ✦ asociados a A, B, C, D, E.
Desarrollo del juego:

Estado	Pos A	Pos B	Pos C	Pos D	Pos E	Contador
Inicial	▲	○	●	→	✦	0
Jugada 1 (Intercambia ○ y →)	▲	→	●	○	✦	0
Jugada 2 (Intercambia ▲ y ●)	●	→	▲	○	✦	1

9.1. Sabiendo que el contador es 1 en la Jugada 2, ¿cuál de los siguientes símbolos NO PUEDE ser el que está correctamente ubicado?

- (a) ✦ en la posición E (si no se movió).
- (b) ● en la posición A.
- (c) ▲ en la posición C.
- (d) ▲ en la posición A (ya que de ahí se movió en la J2).

9.2. Si se realiza una Jugada 3 intercambiando → y ✦ y el contador aumenta a 3, se puede concluir que:

- (a) ✦ pasó a la posición B y → a la posición E.
- (b) Ambos símbolos (→ y ✦) quedaron en sus posiciones correctas.
- (c) Solamente uno de los dos acertó.
- (d) ○ en D era el que estaba bien desde la Jugada 1.

9.3. Teniendo en cuenta que en la Jugada 3 el contador es 3, las posiciones asignadas correctas de la clave final [A, B, C, D, E] corresponden a:

- (a) [●, ✦, ▲, ○, →]
- (b) [▲, →, ●, ○, ✦]
- (c) [●, →, ▲, ○, ✦]
- (d) [○, ✦, ▲, ●, →]

9.4. ¿Cuál es el número de intercambios necesarios desde la Jugada 3 para lograr la solución final (contador 5)?

- (a) 1 intercambio.
- (b) 2 intercambios.
- (c) 3 intercambios.
- (d) Ya está solucionado.

PROBLEMA 10

Símbolos: ★, ☯, ♠, ♣, ♠ asociados a A, B, C, D, E.
Desarrollo del juego:

Estado	Pos A	Pos B	Pos C	Pos D	Pos E	Contador
Inicial	★	☯	♠	♣	♠	0
Jugada 1 (Intercambia ★ y ♣)	♣	☯	♠	♣	★	2

10.1. Si el contador dio 2 en la Jugada 1 únicamente al intercambiar ★ y ♣, las dos opciones de explicaciones válidas son:

- (a) ★ y ♣ quedaron ambos bien ubicados, O BIEN dos de {☯, ♠, ♣} ya estaban bien ubicados desde el principio.
- (b) Como el contador inicial era 0, ☯, ♠ y ♣ NO estaban bien ubicados al inicio, por lo que ★ y ♣ DEBEN ser los 2 aciertos.
- (c) Únicamente ★ o ♣ acertó y uno entre {☯, ♠, ♣} acertó automáticamente.
- (d) No es posible deducir nada.

10.2. Si la afirmación correcta de la 10.1 es que ★ y ♣ son los 2 acertados (en A y E), ¿cuál es la posición asignada de ★ y ♣ respectivamente?

- (a) ★ = E, ♣ = A
- (b) ★ = A, ♣ = E
- (c) ★ = B, ♣ = C
- (d) Imposible determinar.

10.3. Si en la Jugada 2 se intercambian ☯ y ♠ y el contador aumenta a 3, ¿cuál de los tres símbolos {☯, ♠, ♣} quedó bien ubicado en su posición final?

- (a) ♣ en la posición D.
- (b) ☯ en la posición C.
- (c) ♠ en la posición B.
- (d) Cualquiera de las opciones (b) o (c).

10.4. De los siguientes arreglos para la clave [A, B, C, D, E], ¿cuál es completamente consistente con un contador de 2 en Jugada 1 y 3 en Jugada 2 (con ♣ en A, ♠ en B, ☯ en C, ♣ en D, ★ en E)?

- (a) [♣, ♠, ☯, ♣, ★]
- (b) [♣, ☯, ♠, ♣, ★]
- (c) [★, ♠, ☯, ♣, ♣]
- (d) [♣, ♣, ☯, ♠, ★]

Clave de Respuestas y Justificaciones Lógicas

Problema 1:

- 1.1. (d) La letra correspondiente a ♠ es C (Si ♠ fuera C, en J2 daría contador > 0).
- 1.2. (b) ▲ corresponde a E.
- 1.3. (a) [♣, →, *, ♠, ▲]
- 1.4. (b) Intercambiar ♠ y ♣ si → ya estaba correcto.

Problema 2:

- 2.1. (c) Uno de los intercambiados (♣ en B o ♥ en D).
- 2.2. (c) La posición C corresponde a uno de los símbolos {♣, J1, ♥}.
- 2.3. (a) [♦, ♠, ♣, ♥, ♣]
- 2.4. (b) 2 ordenaciones compatibles.

Problema 3:

- 3.1. (d) Es seguro que ε no corresponde a la posición E.
- 3.2. (d) 5 (Al intercambiar ε y β se corrigen todas las posiciones).
- 3.3. (a) [δ, β, α, γ, ε]
- 3.4. (d) 5 (todos estaban desordenados al inicio).

Problema 4:

- 4.1. (d) Las posiciones A y B no corresponden... (ya que el contador inicial era 0).
- 4.2. (b) Imposible, el contador inicial era 0.
- 4.3. (b) 2 jugadas para un ciclo de 3 elementos.
- 4.4. (c) 3 (quedan 1, 2 y 3 o 4 alineados).

Problema 5:

- 5.1. (d) {A, B, E} o {A, B, D} o {C, D, E}.
- 5.2. (a) ■ y ▲ acertaron en A y B en la Jugada 3.
- 5.3. (a) [■, ▲, →, ○, ♦]
- 5.4. (a) 1 jugada (intercambiando ○ y →).

Problema 6:

- 6.1. (d) Imposible determinar si es V o X con la información dada.
- 6.2. (a) {W en B, Y en D}
- 6.3. (a) [X, W, Z, Y, V]
- 6.4. (a) 0

Problema 7:

- 7.1. (d) {● en A, ● en D} (Habrían dado contador > 0 en J1).
- 7.2. (b) ●
- 7.3. (a) [●, ●, ●, ●, ●]
- 7.4. (a) [●, ●, ●, ●, ●]

Problema 8:

- 8.1. (d) Todas las anteriores son lógicamente posibles.
- 8.2. (a) \$ en B.
- 8.3. (d) 5
- 8.4. (b) 1

Problema 9:

- 9.1. (d) ▲ en la posición A.
- 9.2. (b) Ambos símbolos (→ y ♦) quedaron en sus posiciones correctas.
- 9.3. (a) [♣, ♦, ▲, ○, →]
- 9.4. (a) 1 intercambio.

Problema 10:

- 10.1. (b) Como el contador inicial era 0, ★ y ♣ DEBEN ser los 2 aciertos.
- 10.2. (a) ★ = E, ♣ = A
- 10.3. (d) Cualquiera de las opciones (b) o (c).
- 10.4. (a) [♣, ♠, ♣, ♣, ★]